

Lezione 1 — Il suono e l'orecchio

auditus · 29 settembre 2026 · suoni di prova in suoni/, generati da genera_suoni.py

Il suono

Un'onda di pressione **longitudinale**: compressioni e rarefazioni dell'aria che si propagano a circa 343 m/s (20 °C). L'aria oscilla sul posto e trasmette la perturbazione.

Grandezza fisica	Percezione	Unità e note
Frequenza	Altezza	Hz; l'ottava è un rapporto 2:1 (110 → 220 → 440 Hz)
Ampiezza (pressione)	Intensità (loudness)	dB, scala logaritmica: +10 dB ≈ il doppio della sensazione di intensità
Spettro (parziali e loro ampiezze)	Timbro	serie armonica: f, 2f, 3f...; l'involuppo spettrale distingue gli strumenti

L'orecchio

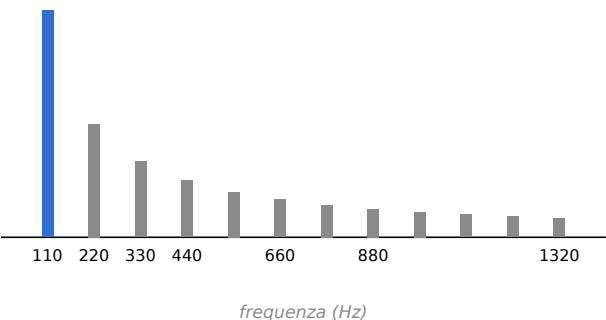
Parte	Funzione
Esterno (padiglione, condotto, timpano)	raccoglie l'onda e la converte in vibrazione del timpano
Medio (martello, incudine, staffa)	adattamento d'impedenza aria → liquido cocleare
Interno (coclea)	tonotopia della membrana basilare: acuti alla base, gravi all'apice; le cellule ciliate trasducono in segnale nervoso. Un analizzatore di spettro biologico

Tre proprietà dell'udito

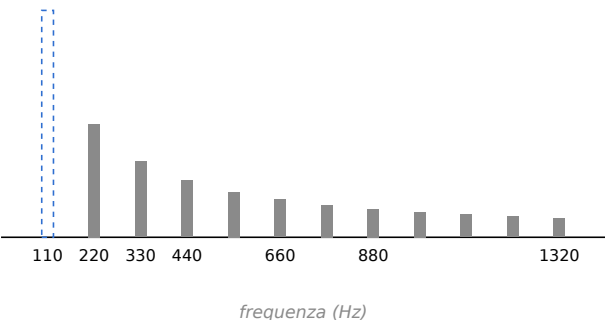
Fenomeno	In breve
Campo udibile e presbiacusia	circa 20 Hz-20 kHz da giovani; il limite alto scende con l'età (norma ISO 7029), soprattutto sopra 8 kHz
Curve isofoniche (Fletcher-Munson, ISO 226)	massima sensibilità tra 2 e 5 kHz; a basso livello la soglia sotto i 200 Hz sale molto: i bassi "spariscono" prima
Localizzazione binaurale	ITD (differenza interaurale di tempo) sotto circa 1,5 kHz, ILD (di livello) sopra; due casse uguali danno un' immagine fantasma al centro
Altezza residua (fondamentale mancante)	il sistema uditivo ricava l'altezza dalla periodicità delle armoniche, anche se la fondamentale manca: stesso croma , registro (<i>pitch height</i>) meno certo

La fondamentale mancante, in figura

La completo: fondamentale 110 Hz + armoniche



Senza fondamentale: si sente ancora un La



A destra manca la barra a 110 Hz, ma le armoniche restano distanziate di 110 Hz: l'altezza percepita resta un La. Per questo il Mi basso a 82 Hz si riconosce anche da casse che a 82 Hz rendono poco.

I risultati del 29 settembre

Prova (file)	Risultato	Lettura
Sweep 20 Hz-16 kHz (04)	udibile da 4,0 s a 19,26 s: circa 76 Hz - 12,5 kHz	limite basso = casse + livello; limite alto nella norma o sopra a 60 anni ($\pm 10\%$ per il cronometro manuale)
Onda pura / La con armoniche (01, 03)	stessa nota, la pura sembra più acuta	timbro che si confonde con l'altezza; le casse attenuano 110 Hz
Sinistra, destra, centro (05)	immagine fantasma al centro	casse bilanciate, ascolto simmetrico
Fondamentale mancante (06)	stessa nota, timbro diverso, registro incerto	altezza residua: stesso croma
Livello d'ascolto	serve OUTPUT a ore 12 invece di ore 9	sinusoidi a -20 dBFS di picco (circa -23 dBFS RMS), 10 dB sotto la musica masterizzata

Formula dello sweep

Sweep logaritmico da 20 a 16 000 Hz in 20 s: frequenza al secondo t

$$f(t) = 20 \cdot 800^{(t/20)} \text{ Hz} \quad t = 4 \text{ s} \rightarrow 76 \text{ Hz} \quad t = 19,26 \text{ s} \rightarrow 12,5 \text{ kHz}$$

Per riascoltare

```
cd ~/Documents/projects/auditus/lezioni/01_suono_e_orecchio
for f in suoni/*.wav; do echo "$f"; aplay -q "$f"; done
```

Prima di tornare alla musica riporta OUTPUT a ore 9.